**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية الوطنية** — **مديرية التربية لولاية عين تموشنت**

**اختبار الفصل الثاني (بكالوريا تجريبي 1)** — **ثانوية داودي محمد – المالح –**

**القسم: 3 تقني رياضي** — **2017/02/27**

**اختبار في مادة:الرياضيات** — **المدة: 4 ساعات**

**على المترشح أن يختار موضوعا واحدا من الموضوعين:**

**الموضوع الأول**

**التمرين الأول: ( 4 نقاط )**

1) حل في $C$ المعادلة ذات المجهول $z$ التالية: $4z^2-12z+153=0$

2) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معام متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ النقط $A$ ، $B$ ، $C$ ، $D$ والشعاع $\vec{v}$ حيث: $z_A=\frac{3}{2}+6i$ ، $z_B=\overline{z_A}$ ، $z_C=-3-\frac{1}{4}i$ ، $z_D=3+2i$ ، $E\left(\frac{1}{2};-\frac{7}{2}\right)$ ، و $z_{\vec{v}}=-1+\frac{5}{2}i$

أ ـ اوجد اللاحقة $z_F$ للنقطة $F$ صورة النقطة $D$ بالتحاكي الذي مركزه $C$ و نسبته $-\frac{1}{3}$ .

ب ـ اوجد اللاحقة $z_H$ للنقطة $H$ التي تحقق: $z_H-z_A=-i\left(z_D-z_A\right)$

3) أ ـ اكتب العدد المركب $\frac{z_F-z_E}{z_D-z_E}$ على الشكل الأسي .

ب ـ بين أن الرباعي $DEFH$ مربع .

**التمرين الثاني: ( 4 نقاط )**

نعتبر المعادلة $(E)$ ذات المجهول $(x;y)$ : $7x-3y=8$ حيث $x$ و $y$ عددان طبيعيان .

1) أ ـ بين أن: $x\equiv 2[3]$

ب ـ استنتج حلول المعادلة $(E)$ .

2) ليكن $d=PGCD(x;y)$ حيث $(x;y)$ حلا للمعادلة $(E)$ .

أ ـ ما هي القيم الممكنة للعدد $d$ ؟

ب ـ عين الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة $(E)$ من أجل $d=4$ .

**التمرين الثالث: ( 5 نقاط )**

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ .نعتبر النقط $A(1;-1;1)$ ، $B(-2;2;1)$ ، $C\left(\frac{1}{2};-\frac{1}{2};1\right)$ و $H\left(2;1;\frac{5}{2}\right)$ . $(\Delta)$ مستقيم معرف بتمثيله الوسيطي: $\begin{cases} x=-t+1 \\ y=-t \\ z=2t \end{cases} \quad (t\in R)$

1) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم $(AB)$ .

2) بين أن المستقيمين $(\Delta)$ و $(AB)$ متعامدان في النقطة $C$ .

3) $(P)$هو المستوي الذي يشمل المستقيمين $(\Delta)$ و $(AB)$ .

أ ـ تحقق أن المعادلة $x+y+z-1=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(P)$ .

ب ـ بين أن النقطة $C$ هي المسقط العمودي للنقطة $H$ على المستوي $(P)$ .

ج ـ لتكن $D$ نقطة من $(\Delta)$ بحيث $AC=CD$ . بين أن حجم الرباعي $ABDH$ يساوي $\frac{3\sqrt{3}}{4}uv$ .

4) عين طبيعة المجموع $(Q)$ للنقط $M$ من الفضاء التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{CM}\right\|=\left\|\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MH}\right\|$

**التمرين الرابع: ( 7 نقاط )**

I) $g$ دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)^2-2+\ln(x+1)$

1) بين أن الدالة $g$ متزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$ .

2) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث: $0,31<\alpha<0,32$

3) استنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ .

II) $f$ دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(x+1)^2+\left(2-\ln(x+1)\right)^2$

$\left(C_f\right)$ تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد حيث: $\left\|\vec{i}\right\|=2cm$ و $\left\|\vec{j}\right\|=1cm$

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} f(x)$

2) اثبت أنه من أجل كل $x$ من $]-1;+\infty[$ : $f'(x)=\frac{2g(x)}{x+1}$

3) ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .

4) احسب $f(0)$ ثم أنشئ المنحنى $\left(C_f\right)$ . ( نأخذ $f(\alpha)\approx 4,7$ )

5) عين قيم الوسيط الحقيقي $m$ بحيث تقبل المعادلة $f(x)=m^2$ حلين غير معدومين مختلفين في الإشارة .

## الموضوع الثاني

**التمرين الأول: ( 4 نقاط )**

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ .

ـ اجب بصحيح أم خطأ على العبارات التالية مع التعليل.

1) إذا كانت لدينا اللواحق: $z_A=-2+3i$ ، $z_B=-3-i$ ، $z_C=6+i$ فإن المثلث قائم .

2) من أجل كل عدد حقيقي لدينا: $e^{-i\theta}=\dfrac{1}{e^{i\theta}}$

3) $z$ عدد مركب يختلف عن 1 . إذا كانت $|z|=1$ فإن العدد المركب $\dfrac{1-z}{1+z}$ هو تخيلي صرف .

4) $z$ عدد مركب حيث: $z=\left(i\cos\dfrac{2\pi}{5}-\sin\dfrac{2\pi}{5}\right)^5$ . الشكل الأسي للعدد $z$ هو: $e^{-i\frac{\pi}{2}}$

**التمرين الثاني: ( 5 نقاط )**

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ . نعتبر النقطتين $A(-1;0;4)$ و $B(3;-4;2)$ والمستوي $(P)$ الذي معادلته: $3x+4y+z-1=0$ .

1) لتكن $(Q)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ من الفضاء المعرفة بالتمثيل الوسيطي: $\begin{cases}x=-1-4t\\y=2-t+2m\\z=-2t-4m\end{cases}$ $(t,m)\in R^2$

ـ تحقق أن: $x-2y-z+5=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(Q)$.

2) أ ـ بين أن المستويين $(P)$ و $(Q)$ متقاطعان و ليكن $(\Delta)$ مستقيم تقاطعهما.

ب ـ تحقق أن النقطة $A$ تنتمي إلى المستقيم $(\Delta)$ ثم أثبت أن الشعاع $\vec{u}(1;-2;5)$ شعاع توجيه له.

ج ـ استنتج تمثيلا وسيطيا للمستقيم $(\Delta)$.

3) لتكن $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ من الفضاء التي تحقق: $MA^2+MB^2=AB^2$ .

أ ـ حدد طبيعة المجموعة $(\Gamma)$ مع ذكر عناصرها المميزة .

ب ـ عين مجموعة النقط تقاطع $(\Gamma)$ و $(\Delta)$ (يطلب تعيين إحداثيات هذه النقط) .

**التمرين الثالث: ( 4 نقاط )**

السؤال 4) مستقل عن الأسئلة الأخرى .

1) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي قسمة العدد $3^n$ على 10 .

2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : ب $103^{4n+2}-2\times 109^{8n+1}-21\equiv 0[10]$ .

3) عين الأعداد الطبيعية $n$ بحيث : $7\times 3^{n+1}-11\equiv 0[10]$ و $10<n\leq 25$

4) ليكن العدد $A$ يكتب على الشكل $\overline{xx02102}$ في النظام ذي الأساس 3 ويكتب على الشكل $\overline{y67y}$ في النظام ذي الأساس 9 .

أ ـ عين قيمة كل من العددين الحقيقيين $x$ و $y$ .

ب ـ اكتب العدد $A$ في النظام ذي الأساس 7 .

**التمرين الرابع: ( 7 نقاط )**

I) نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $R$ بـ : $g(x)=4xe^{2x}+1$

و جدول تغيراتها المقابل .

| $x$ | $-\infty$ | | $-1/2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $1$ | ↘ | $(-2/e)+1$ | ↗ | $+\infty$ |

ـ بين أنه من أجل كل $x$ من $R$ : $g(x)>0$ .

II) لتكن الدالة $f$ المعرفة على $R$ بـ: $f(x)=x+(2x-1)e^{2x}$

ليكن $(C_f)$ المنحني الممثل للدالة $f$ في معلم متعامد و متجانس. ( وحدة الطول 2cm )

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بين أن المستقيم $(d)$ ذو المعادلة $y=x$ هو مستقيم مقارب للمنحني $(C_f)$.

2) أ ـ تحقق أنه من أجل كل $x$ من $R$ : $f'(x)=g(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ .

ب ـ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم شكل جدول تغيرات $f$ .

ج ـ بين أن المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha$ تحقق $0,40<\alpha<0,41$.

د ـ اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة .

3) احسب $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ثم انشئ المستقيم $(d)$ والمماس $(T)$ والمنحنى $(C_f)$.

4) $m$ وسيط حقيقي و $h_m$ الدالة المعرفة على $R$ كما يلي: $h_m(x)=(x-1)e^{2x}-mx$

أ ـ برهن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي $x$ من $R$ : $h'_m(x)=f(x)-(x+m)$.

ب ـ ناقش، بيانيا حسب قيم الوسيط $m$ ، عدد القيم الحديّة للدالة $h_m$.